

· 论著 · 大数据分析 ·

1990—2019 年中国归因于高体质指数的 2 型糖尿病疾病负担分析与预测研究

扫描二维码
查看原文李子悦¹, 方珈文¹, 林凯程^{2*}

1.510515 广东省广州市, 南方医科大学卫生管理学院

2.510515 广东省广州市, 南方医科大学南方医院

* 通信作者: 林凯程, 副研究员; E-mail: kanlpp@163.com

【摘要】 背景 中国的糖尿病患者数位居全球首位。近年来糖尿病患病率和死亡率不断上升, 威胁人们健康水平, 给我国人民群众带来沉重负担。随着肥胖患病率不断上升, 预计糖尿病疾病负担将持续上升, 糖尿病已成为我国不容忽视的公共卫生问题。目的 描述和分析 1990—2019 年中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病疾病负担状况及其变化趋势, 预测 2020—2024 年中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病疾病负担状况, 旨在为中国 2 型糖尿病科学防控提供依据。方法 于 2023 年 5 月, 从 2019 年全球疾病负担 (GBD 2019) 中提取 1990—2019 年中国 2 型糖尿病伤残调整寿命年 (DALYs)、DALYs 率、标化 DALYs 率、死亡人数、死亡率及标化死亡率等疾病负担指标的数据, 采用联结点回归模型通过年度变化百分比 (APC) 和平均年度变化百分比 (AAPC) 分析其变化趋势。基于 1990—2016 年数据 (训练集), 构建归因于高 BMI 的 2 型糖尿病 DALYs 率和死亡率的自回归移动平均 (ARIMA) 模型, 利用 2017—2019 年数据 (测试集) 进行模型评价。用预测值与实际值得到的相对误差、模型的平均绝对误差 (MAE)、平均绝对百分比误差 (MAPE)、均方误差 (MASE) 及均方根误差 (RMSE) 判断模型预测效果, 选择最佳模型预测 2020—2024 年中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病疾病负担。结果 1990—2019 年: 疾病负担整体呈上升趋势 (标化 DALYs 率 AAPC=2.85%, 标化死亡率 AAPC=2.32%, 均 $P<0.05$), 标化 DALYs 率从 80.21/10 万增至 181.54/10 万, 标化死亡率从 1.25/10 万增至 2.39/10 万; 男性和女性的标化 DALYs 率和标化死亡率均呈快速上升趋势, 与 1990 年相比, 2019 年男性标化 DALYs 率增长了 173%, 女性增长了 89%, 男性标化死亡率增长了 146%, 女性增长了 58%; DALYs 率和死亡率随年龄增加明显增加, DALYs 率在 30 岁后迅速增加, 高峰基本维持在 65~69 岁 (1990 年 337.47/10 万, 2019 年 711.09/10 万) 和 70~74 岁年龄组 (1990 年 323.64/10 万, 2019 年 730.47/10 万), 人群死亡率在 45 岁后迅速增加, 高峰维持在 95 岁以上 (1990 年 12.78/10 万, 2019 年 33.29/10 万); 与全球相比, 我国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病的 DALYs 率和死亡率整体增速均较高。在 1990—2019 年中均有 4 个时间拐点, 标化 DALYs 率和标化死亡率分别在 2000—2004 年和 1996—2004 年增速最快。经 ARIMA 模型预测得到 2020—2024 年中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病标化 DALYs 率和标化死亡率均呈持续上升趋势, 到 2024 年分别达到 205.142/10 万 (95%CI=189.775/10 万~220.508/10 万) 和 2.621/10 万 (95%CI=2.343/10 万~2.900/10 万)。结论 我国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病的疾病负担总体呈上升趋势, 表现为由伤残导致的疾病负担与死亡人数升高, 且增速高于全球。我国男性归因于高 BMI 的 2 型糖尿病的疾病负担逐渐高于女性, 归因于高 BMI 的 2 型糖尿病的 DALYs 率和死亡率有年轻化趋势, ARIMA 模型显示归因于高 BMI 的 2 型糖尿病的疾病负担预计将持续上升。为减轻 2 型糖尿病疾病负担, 应该对重点人群 (男性、中老年人群) 加强健康教育, 以提高对糖尿病防治的知晓度, 可以通过提倡健康饮食和生活习惯加强体质量管理。

【关键词】 糖尿病, 2 型; 人体质量指数; 超重; 疾病负担; 联结点回归模型; ARIMA 模型; 预测; 伤残调整寿命年

【中图分类号】 R 587.1 R 197.1 **【文献标识码】** A DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0504

Analysis and Prediction of the Disease Burden of Type 2 Diabetes Attributable to High Body Mass Index in China from 1990 to 2019

LI Ziyue¹, FANG Jiawen¹, LIN Kaicheng^{2*}

基金项目: 广东省哲学社会科学“十三五”规划课题 (GD18XGL53)

引用本文: 李子悦, 方珈文, 林凯程. 1990—2019 年中国归因于高体质指数的 2 型糖尿病疾病负担分析与预测研究 [J]. 中国全科医学, 2024, 27 (9): 1126—1133, 1148. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0504. [www.chinagp.net]

LI Z Y, FANG J W, LIN K C. Analysis and prediction of the disease burden of type 2 diabetes attributable to high body mass index in China from 1990 to 2019 [J]. Chinese General Practice, 2024, 27 (9): 1126—1133, 1148.

© Chinese General Practice Publishing House Co., Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

1.School of Health Management, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China

2.Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China

*Corresponding author: LIN Kaicheng, Associate research fellow; E-mail: kanlpp@163.com

【Abstract】 Background China ranks first in the world in terms of the number of diabetes patients. In recent years, the prevalence and mortality of diabetes have been rising, threatening people's health and placing a heavy burden on the people of China. As the prevalence of obesity continues to rise, the burden of diabetes is expected to continue to rise, and diabetes has become a public health problem that cannot be ignored in China. **Objective** To describe and analyze the disease burden of type 2 diabetes attributable to high BMI and its trend in China from 1990 to 2019, and predict the disease burden of type 2 diabetes attributable to high BMI in China from 2020 to 2024, so as to provide a basis for the scientific prevention and control of type 2 diabetes in China. **Methods** In May 2023, data on the burden of disease indicators of type 2 diabetes such as disability-adjusted life years (DALYs), DALYs rate, standardized DALYs rate, death toll, mortality rate and standardized mortality rate of type 2 diabetes in China from 1990 to 2019 were extracted from the Global Burden of Disease 2019 (GBD 2019), and the trend was analyzed by annual percentage change (APC) and average annual percentage change (AAPC) using the Joinpoint Regression Model. An autoregressive moving average (ARIMA) model of DALYs rate and mortality rate of type 2 diabetes attributable to high BMI was constructed based on the data from 1990 to 2016 (training set), and evaluated using the data from 2017 to 2019 (test set). The relative error between the predicted value and the actual value, the mean absolute error (MAE), mean absolute percentage error (MAPE), mean square error (MSE) and root mean square error (RMSE) of the model were used to determine the model prediction effect, and the optimal model was selected to predict the burden of type 2 diabetes attributable to high BMI in China from 2020 to 2024. **Results** From 1990 to 2019, the burden of disease showed an overall upward trend (AAPC of standardized DALYs rate=2.85%, AAPC of standardized mortality=2.32%, both $P<0.05$), the standardized DALYs rate increased from 80.21/100 000 to 181.54/100 000, and the standardized mortality rate increased from 1.25/100 000 to 2.39/100 000. The standardized DALYs rate and standardized mortality rate of both men and women showed a rapid upward trend, with standardized DALYs rate increasing by 173% for males and 89% for females compared to 2019, as well as the standardized mortality rate increasing by 146% for males and 58% for females. The DALYs rate and mortality rate increased significantly with age, with DALYs rates increasing rapidly after age 30 years, with peaks basically maintained in the 65–69 (337.47/100 000 in 1990, 711.09/100 000 in 2019) and 70–74 age groups (323.64/100 000 in 1990, 730.47/100 000 in 2019), and the population mortality rate increased rapidly after the age of 45 years and the peak was maintained above the age of 95 years (12.78/100 000 in 1990 and 33.29/100 000 in 2019). The DALYs and mortality rates of type 2 diabetes attributable to high BMI in China was increasing at a higher rate compared to the world. There were four inflection points in 1990–2019, the standardized DALYs rate and standardized mortality rate increased the fastest in 2000–2004 and 1996–2004, respectively. The ARIMA model predicted that the standardized DALYs rate and standardized mortality rate of type 2 diabetes attributable to high BMI in China would continue to increase from 2020 to 2024, reaching 205.142/100 000 (95%CI=189.775/100 000–220.508/100 000) and 2.621/100 000 (95%CI=2.343/100 000–2.900/100 000) by 2024, respectively. **Conclusion** The disease burden of type 2 diabetes attributable to high BMI in China is generally on the rise, manifested by an increase in the disease burden and number of deaths attributable to DALYs, and the growth rate is higher than globally. The disease burden of type 2 diabetes attributable to high BMI in men was progressively higher than that in women. The DALYs rate and mortality rate of type 2 diabetes attributable to high BMI were trending towards younger age groups. The ARIMA model indicated that the disease burden of type 2 diabetes attributable to high BMI was expected to continue to rise. In order to reduce the disease burden of type 2 diabetes, health education should be strengthened for the key populations (male, middle-aged and elderly people) to improve the awareness of diabetes prevention and control, and weight management can be strengthened by promoting healthy diet and lifestyle habits.

【Key words】 Diabetes mellitus, type 2; Body mass index; Overweight; Burden of illness; Joinpoint regression model; ARIMA model; Forecasting; Disability-adjusted life years

糖尿病是主要的慢性非传染性疾病之一,近年来该病的患病率与死亡率不断上升,给个人和社会发展造成沉重的经济与疾病负担^[1]。据国际糖尿病联盟2021年统计^[2],全球有5.37亿人患有糖尿病,较2000年增加了约3.5倍(2000年糖尿病患病人数为1.51亿),

其中近半数的糖尿病患者尚未确诊,说明很多患者并不知晓自己已患病。目前中国糖尿病患者最多(1.41亿),约占全球糖尿病患者的1/4,其中绝大多数为2型糖尿病患者,提示中国应及时采取有效综合措施防控2型糖尿病,改善民众健康水平。有研究发现糖尿病患者的心理

血管疾病患病率较高,心血管并发症是糖尿病患者死亡的主要原因^[3]。2型糖尿病一般与城市化、老龄化、超重肥胖与遗传易感性相关^[4],超重与肥胖是其主要危险因素^[5-6]。随着我国经济的发展,人们的生活方式与饮食结构发生了变化,肥胖患病率不断上升^[7],预计糖尿病疾病负担将持续上升。既往研究侧重我国2型糖尿病疾病负担与趋势分析^[8],较少涉及疾病负担预测及归因分析,预测方法一般用到贝叶斯-时期-队列分析、线性回归模型等^[9-10],较少使用自回归移动平均模型(ARIMA, ARIMA模型预测精度高,常用于医学预测研究)。因此,本研究利用2019年全球疾病负担研究(GBD 2019)数据库分析1990—2019年中国归因于高BMI的2型糖尿病疾病负担情况,并构建ARIMA模型预测2020—2024年的疾病负担情况,旨在了解中国2型糖尿病防控形势,为相关政府部门制定2型糖尿病相关预防政策和措施提供数据借鉴。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本研究的资料来源于GBD 2019 (<https://vizhub.healthdata.org>)。GBD由美国华盛顿大学健康计量与评估研究所(IHME)牵头,收集不同来源的疾病和危险因素的可利用数据,应用全面的统计模型,对全球204个国家和地区的369种疾病或伤害的疾病负担进行估计^[11],同时对87种危险因素的归因疾病负担进行系统梳理^[12],为详细和广泛地了解全球健康趋势和新出现的挑战提供有力的基础^[13]。本研究对GBD进行数据筛选,选择地区为“China”“Global”,死亡原因为“Diabetes mellitus type 2”,危险因素为“High body-mass index”,指标为“DALYs”“Deaths”,年龄为“Age-standardized”及17个年龄组“<20、20~24、25~29……90~94、>95岁”,年份为“1990—2019年”。

1.2 观察指标

本研究采用伤残调整寿命年(DALYs)、DALYs率、标化DALYs率评估2型糖尿病疾病负担,用死亡人数、死亡率、标化死亡率描述疾病死亡情况,相关指标均采用GBD 2019全球标准人口进行年龄标准化^[14],变化率=(2019年指标值-1990年指标值)/1990年指标值×100%。本研究将BMI在25.0~<30.0 kg/m²定义为超重,BMI≥30.0 kg/m²定义为肥胖^[15]。

1.3 研究方法

1.3.1 联结点回归模型(JRM),又称分段回归模型,由几个连续的线性模型组成,常被用于描述疾病流行病学特征的变化趋势^[16],其优势在于能够判断不同时段的变化是否具有统计学意义。通过拟合联结点回归模型,计算不同时间段的年度变化百分比(APC)、平均年度变

化百分比(AAPC)以及相应的95%CI,并通过置换检验确定模型最终的联结点数及P值。当APC或AAPC的95%CI包含0时,说明变化无统计学意义,反之说明变化有统计学意义。

1.3.2 ARIMA模型是时间序列分析法最常用的模型之一^[17],又称自回归滑动平均混合模型,由自回归模型与滑动平均模型组成。ARIMA模型包含3个参数,分别是自回归阶数(p)、差分阶数(d)、移动平均阶数(q),一般模型的形式为ARIMA(p, d, q)。根据赤池信息准则(AIC)、贝叶斯准则(BIC)筛选最优模型类型和参数。运用Box-Ljung检验对模型残差进行白噪声检验。当P>0.05时,说明通过白噪声检验,可用于外推预测,否则需要重新建模。用预测值与实际值得到的相对误差、模型的平均绝对误差(MAE)、平均绝对百分比误差(MAPE)、均方误差(MSE)及均方根误差(RMSE)判断模型预测效果,参数值越小模型预测性能越好。MAE<10、MSE<1时,提示模型精度高^[17]。

1.4 统计学分析

运用Excel建立1990—2019年中国归因于高BMI的2型糖尿病DALYs和死亡数据库,对疾病负担趋势进行描述分析。运用Joinpoint 4.2.0.1软件对1990—2019年中国归因于高BMI的2型糖尿病标化DALYs率和标化死亡率进行联结点回归模型拟合,分析疾病负担不同时段的变化。运用RStudio 1.1.456软件构建ARIMA模型,将1990—2016年中国人群归因于高BMI的2型糖尿病疾病负担数据作为训练集,用2017—2019年数据作为测试集,采用R语言“forecast”“tseries”包中auto.arima等函数实现模型构建。

2 结果

2.1 1990—2019年中国归因于高BMI的2型糖尿病疾病负担状况

1990—2019年,我国归因于高BMI的2型糖尿病DALYs率和死亡率均呈上升趋势,经过年龄标准化后,变化幅度稍微减小,但趋势不变(图1)。归因于高BMI的2型糖尿病DALYs从77.18万人年增至373.76万人年,标化DALYs率从80.21/10万增至181.54/10万,增长幅度为126%;死亡数从1.05万人增至4.75万人,标化死亡率从1.25/10万增至2.39/10万,增长幅度为91%(表1)。

2.2 1990—2019年中国不同性别归因于高BMI的2型糖尿病疾病负担状况

1990—2019年,中国男性归因于高BMI的2型糖尿病的标化DALYs率及标化死亡率呈快速上升趋势,女性标化DALYs率平缓上升,标化死亡率先上升后下降,再逐渐缓慢上升。1990年,我国男性归因于高

BMI 的 2 型糖尿病的标化 DALYs 率和标化死亡率均低于女性, 2010 年开始男性标化 DALYs 率开始超过女性, 2014 年男性标化死亡率也超过女性, 此后一直高于女性。1990—2019 年, 男性标化 DALYs 率从 71.48/10 万增至 195.12/10 万, 女性从 88.84/10 万增至 167.70/10 万, 男性标化死亡率从 1.00/10 万增至 2.47/10 万, 女性从 1.49 增至 2.35/10 万。标化 DALYs 率和标化死亡率男女性别比范围分别是 0.80~1.07 和 0.67~1.05, 见图 2。

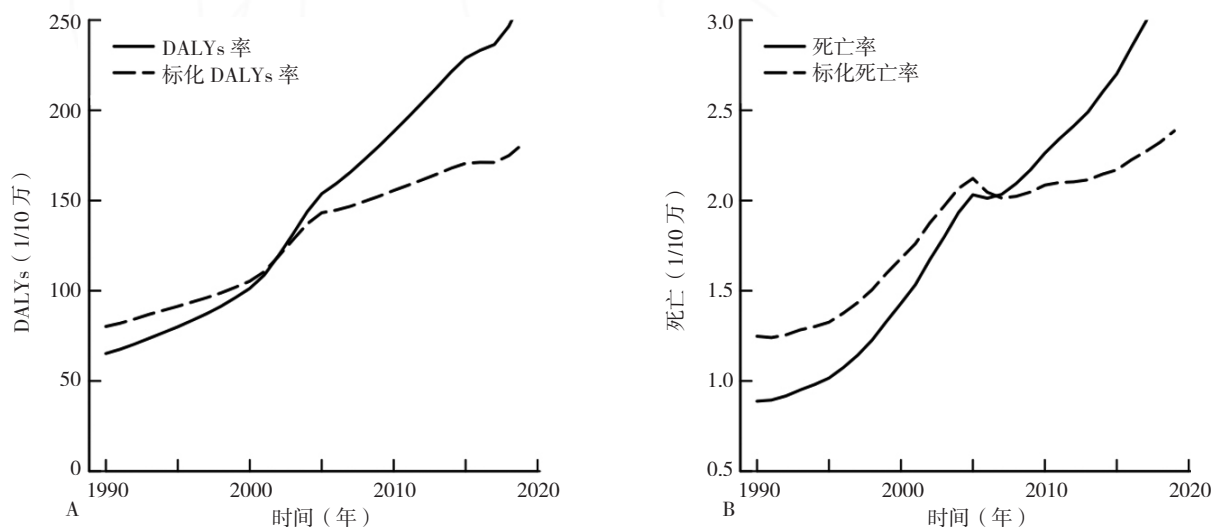
2.3 1990—2019 年中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病分年龄组疾病负担状况

1990—2019 年不同年龄组归因于高 BMI 的 2 型糖尿病的 DALYs 率和死亡率整体呈上升趋势, 且随年龄增加明显增加。20 岁以下人群 DALYs 率基本为 0, 在 20~29 岁处于较低水平, 在 30 岁后迅速增加, 70~74

岁年龄组人群 DALYs 率最高。人群死亡率在 44 岁以下基本为 0, 在 45 岁后迅速增加, 在 75~79 岁年龄组达到第一个高峰, 在 95 岁以上年龄组达到最高峰。1990~2019 年, 人群 DALYs 率高峰基本维持在 65~69 岁年龄组 (1990 年 337.47/10 万, 2019 年 711.09/10 万) 和 70~74 岁年龄组 (1990 年 323.64/10 万, 2019 年 730.47/10 万), 人群死亡率高峰维持在 95 岁以上 (1990 年 12.78/10 万, 2019 年 33.29/10 万), 见图 3。

2.4 1990—2019 年中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病疾病负担变化趋势

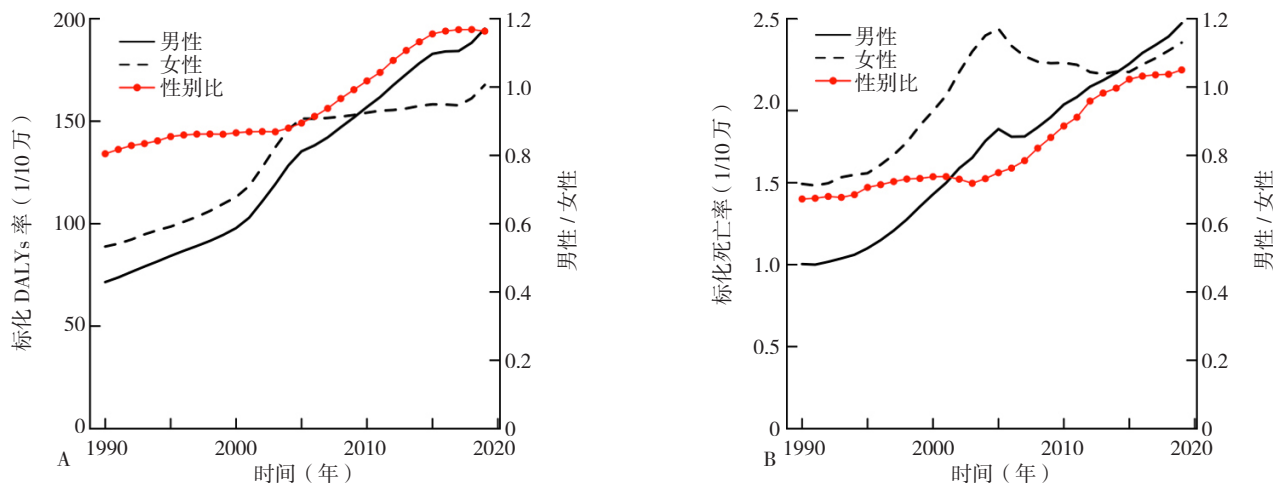
1990—2019 年的整体趋势结果显示, 经年龄标准化后, 中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病的 DALYs 率和死亡率整体呈上升趋势 (AAPC 分别为 2.85% 和 2.32%, 均 $P<0.05$)。与全球相比, 我国归因于高 BMI 的 2 型



注: A 为 DALYs 率和标化 DALYs 率变化趋势, B 为死亡率和标化死亡率变化趋势; DALYs= 伤残调整寿命年。

图 1 1990—2019 年中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病疾病负担变化趋势

Figure 1 Trends in disease burden of type 2 diabetes attributable to high BMI in China, 1990–2019



注: A 为不同性别标化 DALYs 率变化趋势, B 为不同性别标化死亡率变化趋势。

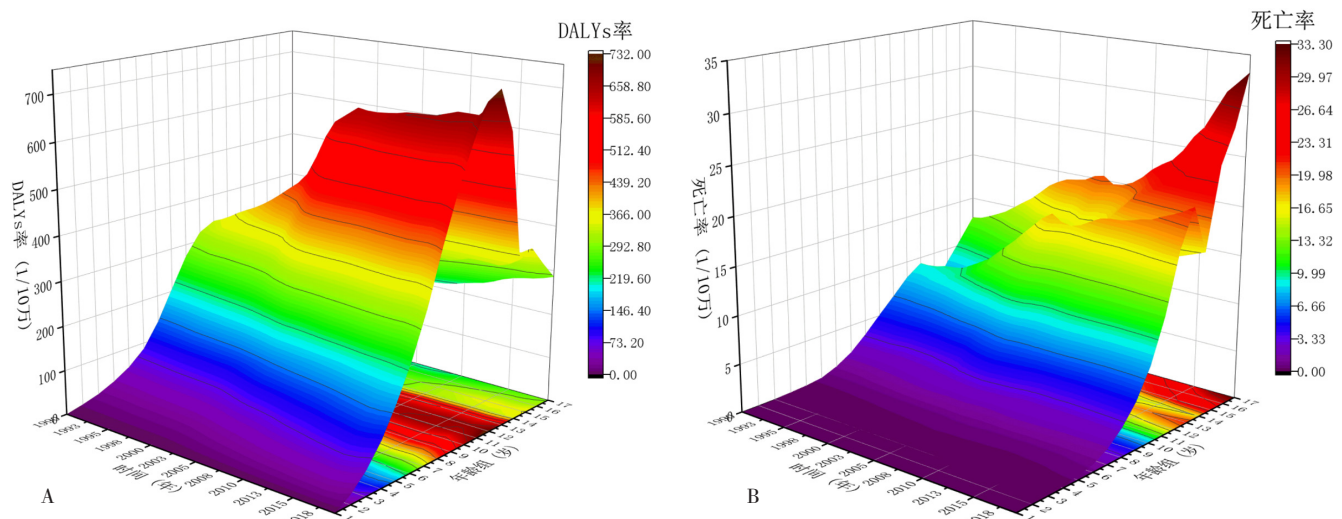
图 2 1990—2019 年不同性别归因于高 BMI 的 2 型糖尿病疾病负担变化趋势

Figure 2 Trends in disease burden of type 2 diabetes attributable to high BMI by gender, 1990–2019

表 1 1990—2019 年中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病疾病负担情况
Table 1 Disease burden of type 2 diabetes attributable to high BMI in China, 1990—2019

人群	DALYs			标化 DALYs 率			死亡			标化死亡率		
	1990 年 (人年)	2019 年 (人年)	变化率 (%)	1990 年 (1/10万)	2019 年 (1/10万)	变化率 (%)	1990 年	2019 年	变化率 (%)	1990 年 (1/10万)	2019 年 (1/10万)	变化率 (%)
全人群	77.18 万	373.76 万	384	80.21	181.54	126	1.05 万	4.75 万	352	1.25	2.39	91
男	35.47 万	196.65 万	454	71.48	195.12	173	0.40 万	2.28 万	467	1.00	2.47	146
女	41.71 万	177.11 万	325	88.84	167.70	89	0.65 万	2.47 万	281	1.49	2.35	58

注：DALYs= 伤残调整寿命年。



注：A 为 DALYs 率变化趋势，B 为死亡率变化趋势。

图 3 1990—2019 年不同年龄组归因于高 BMI 的 2 型糖尿病疾病负担变化趋势
Figure 3 Trends in disease burden of type 2 diabetes attributable to high BMI by age group, 1990—2019

糖尿病的 DALYs 率和死亡率整体增速均较高（全球 AAPC 分别为 1.93% 和 1.47%，均 $P<0.05$ ）。

不同时期结果显示，1990—2019 年我国标化 DALYs 率共有 4 个拐点有统计学意义（ $P<0.05$ ），分别是 2000、2004、2014、2017 年，1990—2000 年呈上升趋势，2000—2004 年增速最快（ $APC=7.33\%$ ），随后增速平稳，2017—2019 年开始明显增加。1990—2019 年我国标化死亡率也有 4 个拐点有统计学意义，分别是 1996、2004、2007、2015 年，1990—1996 年呈上升趋势，1996—2004 年增速最快（ $APC=5.57\%$ ），2004—2007 年呈下降趋势（ $APC=-1.11\%$ ），随后平稳增加，2015—2019 年开始明显增加，见表 2。

2.5 中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病 DALYs 预测模型构建

由 auto.arima 函数得到 AIC 与 BIC 最小的中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病 DALYs 模型为 ARIMA（2，1，0）（ $AIC=89.6$ ， $BIC=94.64$ ）。对模型残差序列进行白噪声检验，延迟 6 阶、12 阶统计量分别为 $\chi^2=4.706$ （ $P=0.582$ ）、 $\chi^2=7.158$ （ $P=0.847$ ），差异无统计学意义，提示为白噪声，所拟合模型合格。图 4 中，红线为实际值，黑色虚线为训练集的拟合值，蓝色点为测试集的预

测值，浅灰色区域为预测值 95%CI 值，深灰色区域为预测值 80%CI。2017—2019 年标化 DALYs 率预测值基本在 95%CI 内（图 4），预测值与实际值的相对误差为 0.16%~3.96%（表 3）。DALYs 预测模型的 MAPE、MAE、MASE 及 RMSE 分别是 0.564%、0.722、0.206 及 1.103（表 4），均说明模型预测性能好。

2.6 中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病死亡预测模型构建

AIC 与 BIC 最小的中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病死亡模型为 ARIMA（1，1，1）（ $AIC=-101.23$ ， $BIC=-96.2$ ）。对模型残差序列进行白噪声检验，延迟 6 阶、12 阶统计量分别为 $\chi^2=2.740$ （ $P=0.841$ ）、 $\chi^2=11.183$ （ $P=0.513$ ），模型通过检验，可用于外推预测。由图 5 可见，2017—2019 年标化死亡率预测值基本在 80%CI 内，与实际值基本重合，相对误差为 0.35%~0.78%（表 3）。死亡预测模型的 MAPE、MAE、MASE 及 RMSE 分别是 1.135%、0.021、0.448、0.028（表 4），均说明模型预测效果不错。

2.7 中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病 DALYs 率与死亡率预测

最终选择拟合效果较好的模型对 1990—2019 年的

表 2 中国及全球归因于高 BMI 的 2 型糖尿病疾病负担变化情况的 Joinpoint 回归分析

Table 2 Joinpoint regression analysis of changes in disease burden of type 2 diabetes attributable to high BMI in China and globally

变量	地区	指标	时间 (年)	变化值 (95%CI) (%)
标化 DALYs 率	中国	APC ^a	1990—2000	2.66 (2.53~2.78)
			2000—2004	7.33 (7.07~7.58)
			2004—2014	1.99 (1.90~2.12)
			2014—2017	0.59 (0.29~1.07)
			2017—2019	2.76 (2.08~3.35)
	全球	AAPC ^a	1990—2019	2.85 (2.81~2.89)
			1990—2001	2.11 (2.01~2.17)
			2001—2004	2.90 (2.48~3.06)
			2004—2019	1.93 (1.89~1.96)
			1990—2019	2.10 (2.08~2.12)
标化死亡率 (1/10 万)	中国	APC ^a	1990—1996	1.66 (1.13~2.18)
			1996—2004	5.57 (5.31~5.85)
			2004—2007	-1.11 (-1.56~0.34)
			2007—2015	0.87 (0.62~1.14)
			2015—2019	2.44 (1.93~3.45)
	全球	AAPC ^a	1990—2019	2.32 (2.25~2.39)
			1990—1994	2.41 (2.14~2.90)
			1994—2004	1.78 (1.61~1.86)
			2004—2011	0.53 (0.34~1.83)
			2011—2016	1.64 (0.46~2.04)
		AAPC ^a	2016—2019	1.12 (0.65~1.47)
			1990—2019	1.47 (1.44~1.51)

注：^a表示 $P<0.05$ ；APC= 年度变化百分比，AAPC= 平均年度变化百分比。

表 3 中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病标化 DALYs 率和标化死亡率预测值与实际值

Table 3 Predicted values and actual values of standardized DALYs rate and standardized mortality of type 2 diabetes attributable to high BMI in China

年份 (年)	标化 DALYs 率			标化死亡率		
	预测值 (1/10 万)	实际值 (1/10 万)	相对误差 (%)	预测值 (1/10 万)	实际值 (1/10 万)	相对误差 (%)
2017	171.354	171.083	0.16	2.289	2.271	0.78
2018	172.298	174.845	1.46	2.330	2.322	0.35
2019	174.347	181.537	3.96	2.369	2.386	0.73

标化 DALYs 率和标化死亡率进行拟合，DALYs 预测模型为 ARIMA (2, 1, 0)，死亡预测模型为 ARIMA (1, 1, 0) (重新拟合时选取 1990—2019 年数据，结合各评价指标结果确定最终模型)，预计我国 2020—2024 年因高 BMI 患 2 型糖尿病的标化 DALYs 率和标化死亡率仍保持持续上升趋势 (图 4、5)，到 2024 年分别达到 205.142/10 万 (189.775/10 万~220.508/10 万) 和 2.621/10 万 (2.343/10 万~2.900/10 万)，见表 5。

表 4 中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病标化 DALYs 率和标化死亡率 ARIMA 预测模型拟合精度

Table 4 Fitting precision of ARIMA prediction model for standardized DALYs and standardized mortality of type 2 diabetes attributable to high BMI in China

指标	模型	训练集			
		MAPE (%)	MAE	MASE	RMSE
标化 DALYs 率	ARIMA (2, 1, 0)	0.564	0.722	0.206	1.103
标化死亡率	ARIMA (1, 1, 1)	1.135	0.021	0.448	0.028

注：MAPE= 平均绝对百分比误差，MAE= 平均绝对误差，MASE= 均方误差，RMSE= 均方根误差。

表 5 基于 ARIMA 模型的 2020—2024 年中国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病疾病负担预测情况 (1/10 万)

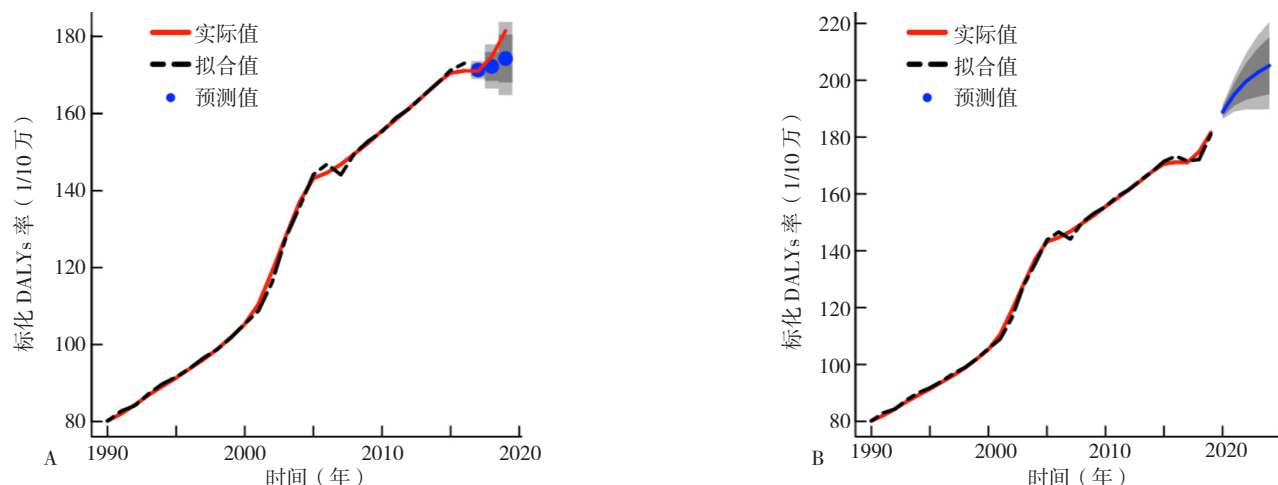
Table 5 Prediction of type 2 diabetes disease burden attributable to high BMI in China based on ARIMA model, 2020—2024

时间 (年)	标化 DALYs 率		标化死亡率	
	预测值	95%CI	预测值	95%CI
2020	188.826	186.329~191.324	2.441	2.381~2.501
2021	195.036	188.951~201.122	2.491	2.374~2.608
2022	199.558	189.712~209.404	2.537	2.363~2.711
2023	202.683	189.655~215.711	2.580	2.352~2.808
2024	205.142	189.775~220.508	2.621	2.343~2.900

3 讨论

IDF 数据显示，中国糖尿病患者人数和死亡人数位居全球首位^[2]，预计 2045 年糖尿病患者达到 1.74 亿人，其中占比最大的 2 型糖尿病的发病率持续上升，发病有年轻化趋势^[18]，可见 2 型糖尿病已成为中国不可忽视的公共卫生问题。本研究结果显示，1990—2019 年，我国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病的死亡和疾病负担情况均呈上升趋势，标化 DALYs 率及标化死亡率增速均高于全球水平。一方面与医疗技术水平的提高使得更多 2 型糖尿病患者被诊断出来有关；另一方面，近几十年来中国超重和肥胖的患病率迅速上升，有研究表明高 BMI 是 2 型糖尿病最主要的危险因素^[19-21]，超重和肥胖与 2 型糖尿病的风险增高相关。根据最新全国性调查显示，我国超过一半的成年人存在超重或肥胖^[19]。随着我国社会、经济的发展，肥胖患病率迅速增长，人们转向摄入更多动物源性食品、精制谷物和深加工食品的饮食习惯和久坐不动的生活方式^[7]。不健康的饮食和缺乏体力活动与肥胖的结合也会增加 2 型糖尿病的患病风险^[22]。中国 2 型糖尿病防治形势严峻，因此研究归因于高 BMI 的 2 型糖尿病的疾病负担对于有效防控 2 型糖尿病具有重要的现实意义。

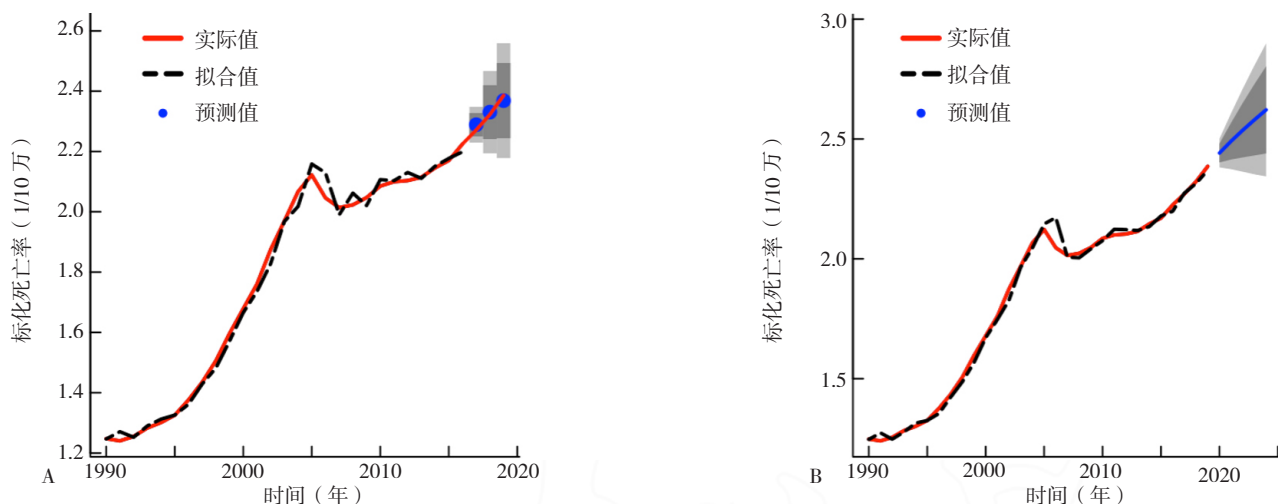
我国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病疾病负担呈现出明显的性别差异。与女性相比，男性归因于高 BMI 的 2 型糖尿病的标化 DALYs 率及标化死亡率上升速度较



注：A 为拟合效果图，B 为正式预测效果图。

图 4 ARIMA (2, 1, 0) DALYs 预测模型的拟合与预测效果

Figure 4 Fitting and predictive performance of ARIMA (2, 1, 0) DALYs prediction model



注：A 为拟合效果图，B 为正式预测效果图。

图 5 ARIMA (1, 1, 1) 和 ARIMA (1, 1, 0) 死亡预测模型的拟合与预测效果

Figure 5 Fitting and predictive performance of ARIMA (1, 1, 1) and ARIMA (1, 1, 0) mortality prediction model

快，分别在 2010 年和 2014 年超过女性。这与我国超重和肥胖患病率变化一致，男性的超重和肥胖患病率过去曾低于女性，近年来差异逐渐缩小。2004 年男性超重率和肥胖率为 23.0%、6.3%，女性为 24.7%、8.1%；2010 年男性超重率和肥胖率为 31.8%、12.1%，女性为 29.4%、12.0%^[23]。本研究显示，我国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病疾病负担随年龄增长逐渐上升，DALYs 率在 30 岁后上升明显，在 70~74 岁年龄组达到高峰，死亡率在 45 岁后迅速增加，在 95 岁以上达到高峰，与既往多数研究结果一致^[24-25]。随着我国超重和肥胖患病率在全年龄段的增加，年轻人群患 2 型糖尿病的风险增大，提示应改变“糖尿病是老年病”的错误认识，要在全人群中普及糖尿病的防病知识。研究指出老年 2 型糖尿病占糖尿病的一半以上^[26]，这是因为老年人胰岛功能差，

2 型糖尿病并发症和伴随疾病多，且中老年人患 2 型糖尿病致死风险更高，因此需要重视老年 2 型糖尿病的及早防治，最大限度减少对老年人健康的危害。

预测结果显示，我国 2020—2024 年因高 BMI 患 2 型糖尿病造成的标化 DALYs 率和年龄标化死亡率预计仍持续上升，与既往研究结果一致^[2]，提示 2 型糖尿病的防治仍需推进。目前我国糖尿病人群中，2 型糖尿病占 90% 以上，糖尿病的知晓率 (36.5%)、治疗率 (32.2%) 和控制率 (49.2%) 虽有所改善，但仍处于较低水平，未诊断的糖尿病比例较高^[4]，提示在 2 型糖尿病的健康教育上仍需要加强，提高人群对糖尿病防治的知晓度和参与度。《中国防治慢性病中长期规划 (2017—2025 年)》对糖尿病的管理进行规范^[27]，提出到 2020 和 2025 年，糖尿病致过早死亡率较 2015 年

分别降低 10% 和 20%。《健康中国行动（2019—2030 年）》也提出了糖尿病防治行动目标^[28]，即糖尿病患者规范管理率、糖尿病治疗率、糖尿病控制率、糖尿病并发症筛查率持续提高。超重和肥胖是 2 型糖尿病的重要危险因素，体重管理是降低 2 型糖尿病患病风险最有效的措施，正确的饮食和适量的锻炼有助于体质量管理^[21, 29]，因此建议相关部门应加强重点人群的饮食与运动干预，如饮食上多吃全麦、低脂食品，少吃细粮、加工食品^[30]，其次是每周至少进行 2.5~5.0 h 中等强度有氧运动^[31]。

本研究使用 GBD 数据库对中国整体归因于高 BMI 的 2 型糖尿病疾病负担进行分析，未考虑各地区存在的差异。此外，GBD 数据基于统计学模型对数据进行估计，与真实结果可能存在偏移，有待利用中国真实监测数据进一步分析。

综上所述，1990—2019 年我国归因于高 BMI 的 2 型糖尿病的死亡和疾病负担均呈上升趋势，不同性别和年龄中存在差异，男性、中老年人群是 2 型糖尿病的重点关注对象，同时也要重视年轻人群的潜在患病风险。随着超重和肥胖患病率的上升，人们不健康的饮食习惯和生活方式，也使得患 2 型糖尿病的风险越来越高。为降低 2 型糖尿病疾病负担，应关注 2 型糖尿病的早期预防，加强患者及重点人群的健康管理，尤其是体质量管理，提倡健康饮食和生活习惯。

作者贡献：李子悦负责研究的整体构思与设计、数据收集整理、论文撰写与修订；方珈文负责数据分析、图表制作、文献整理；林凯程负责文章的修订、文章的质量控制与审查，并提供资金资助。

本文无利益冲突。

参考文献

- [1] 侯清涛, 李芸, 李舍予, 等. 全球糖尿病疾病负担现状 [J]. 中国糖尿病杂志, 2016, 24 (1): 92-96. DOI: 10.3969/j.issn.1006-6187.2016.01.023.
- [2] International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 2021-10th edition [EB/OL]. [2023-07-06]. <https://www.diabetesatlas.org>.
- [3] KULLER L H, VELENTGAS P, BARZILAY J, et al. Diabetes mellitus: subclinical cardiovascular disease and risk of incident cardiovascular disease and all-cause mortality [J]. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 2000, 20 (3): 823-829. DOI: 10.1161/01.ATV.20.3.823.
- [4] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南 (2020 年版) (上) [J]. 中国实用内科杂志, 2021, 41 (8): 668-695. DOI: 10.19538/j.nk2021080106.
- [5] Prospective Studies Collaboration. Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies [J]. Lancet, 2009, 373 (9669): 1083-1096. DOI: 10.1016/S0140-6736(09)60318-4.
- [6] EZZATI M, LOPEZ A D, RODGERS A, et al. Selected major risk factors and global and regional burden of disease [J]. The Lancet, 2002, 360 (9343): 1347-1360. DOI: 10.1016/S0140-6736(02)11403-6.
- [7] PAN X F, WANG L, PAN A. Epidemiology and determinants of obesity in China [J]. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2021, 9 (6): 373-392. DOI: 10.1016/S2213-8587(21)00045-0.
- [8] 官昊宇, 俞浩, 罗鹏飞, 等. 1990—2019 年江苏省居民 2 型糖尿病疾病负担及其变化趋势分析 [J]. 中国慢性病预防与控制, 2022, 30 (9): 666-671. DOI: 10.16386/j.cjpcd.issn.1004-6194.2022.09.006.
- [9] 王海鹏. 我国诊断糖尿病疾病经济负担趋势预测研究 [D]. 山东: 山东大学, 2013.
- [10] 梁珊珊, 周智华, 李成程, 等. 1990—2019 年中国糖尿病疾病负担及发病预测分析 [J]. 中国全科医学, 2023, 26 (16): 2013-2019. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0009.
- [11] GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 [J]. Lancet, 2020, 396 (10258): 1204-1222. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9.
- [12] GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 [J]. Lancet, 2020, 396 (10258): 1223-1249. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30752-2.
- [13] GBD 2019 Viewpoint Collaborators. Five insights from the Global Burden of Disease Study 2019 [J]. Lancet (London, England), 2020, 396 (10258): 1135-1159. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)31404-5.
- [14] GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 [J]. Lancet, 2018, 392 (10159): 1789-1858. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)32279-7.
- [15] NG M, FLEMING T, ROBINSON M, et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 [J]. Lancet (London, England), 2014, 384 (9945): 766-781. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60460-8.
- [16] KIM H J, FAY M P, FEUER E J, et al. Permutation Tests for Joinpoint Regression With Applications To Cancer Rates [J]. Statistics in Medicine, 2000, 19 (3): 335-351. DOI: 10.1002/(SICI)1097-0258(20000215)19:3<335::AID-SIM336>3.0.CO;2-Z.
- [17] PERONE G. Comparison of ARIMA, ETS, NNAR, TBATS and hybrid models to forecast the second wave of COVID-19 hospitalizations in Italy [J]. The European Journal of Health Economics, 2022, 23 (6): 917-940. DOI: 10.1007/s10198-021-01347-4.

- hysterectomy with or without salpingectomy: a feasible study [J]. *J Res Med Sci*, 2017, 22 (1): 68. DOI: 10.4103/jrms.jrms_81_17.
- [19] LAMBALK C B, VAN DISSELDORP J, DE KONING C H, et al. Testing ovarian reserve to predict age at menopause [J]. *Maturitas*, 2009, 63 (4): 280-291. DOI: 10.1016/j.maturitas.2009.06.007.
- [20] OSSEWAARDE M E, BOTS M L, VERBEEK A L, et al. Age at menopause, cause-specific mortality and total life expectancy [J]. *Epidemiology*, 2005, 16 (4): 556-562. DOI: 10.1097/01.ede.0000165392.35273.d4.
- [21] 顾燕楠, 薛爱丽, 黄永彤. 机会性输卵管切除对卵巢功能的影响及临床价值 [J]. *临床医学研究与实践*, 2018, 3 (28): 87-89. DOI: 10.19347/j.cnki.2096-1413.201828039.
- [22] RESHEF T, DAVID B S. Ovarian reserve testing: a user's guide [J]. *Am J Obstet Gynecol*, 2017, 217 (2): 129-140. DOI: 10.1016/j.ajog.2017.02.027.
- [23] DÓLLEMAN M, VERSCHUREN W M, EIJKEMANS M C, et al. Reproductive and lifestyle determinants of anti-Müllerian hormone in a large population-based study [J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2013, 98 (5): 2106-2115. DOI: 10.1210/jc.2012-3995.
- [24] DÓLLEMAN M, DEPMANN M, EIJKEMANS M J, et al. Anti-Müllerian hormone is a more accurate predictor of individual time to menopause than mother's age at menopause [J]. *Hum Reprod*, 2014, 29 (3): 584-591. DOI: 10.1093/humrep/det446.
- [25] Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Testing and interpreting measures of ovarian reserve: a committee opinion [J]. *Fertil Steril*, 2015, 103 (3): e9-17. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2014.12.093.
- [26] MORELLI M, VENTURELLA R, MOCCIARO R, et al. Prophylactic salpingectomy in premenopausal low-risk women for ovarian cancer: primum non nocere [J]. *Gynecol Oncol*, 2013, 129 (3): 448-451. DOI: 10.1016/j.ygyno.2013.03.023.
- [27] VENTURELLA R, MORELLI M, LICO D, et al. Wide excision of soft tissues adjacent to the ovary and fallopian tube does not impair the ovarian reserve in women undergoing prophylactic bilateral salpingectomy: results from a randomized, controlled trial [J]. *Fertil Steril*, 2015, 104 (5): 1332-1339. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2015.08.004.
- [28] YE X P, YANG Y Z, SUN X X, et al. A retrospective analysis of the effect of salpingectomy on serum anti-Müllerian hormone level and ovarian reserve [J]. *Am J Obstet Gynecol*, 2015, 212 (1): 53.e1-e10. DOI: 10.1016/j.ajog.2014.07.027.
- [29] GELDERBLUM M E, INTHOUT J, DAGOVIC L, et al. The effect of opportunistic salpingectomy for primary prevention of ovarian cancer on ovarian reserve: a systematic review and meta-analysis [J]. *Maturitas*, 2022, 166: 21-34. DOI: 10.1016/j.maturitas.2022.08.002.
- (收稿日期: 2022-11-25; 修回日期: 2023-04-20)
(本文编辑: 赵跃翠)
-
- (上接第 1133 页)
- [18] LI Y, GUO C, CAO Y. Secular incidence trends and effect of population aging on mortality due to type 1 and type 2 diabetes mellitus in China from 1990 to 2019: findings from the Global Burden of Disease Study 2019 [J]. *BMJ Open Diabetes Research and Care*, 2021, 9 (2): e002529. DOI: 10.1136/bmjdr-2021-002529.
- [19] 国务院新闻办就《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》有关情况举行发布会 [A/OL]. (2020-12-24) [2023-07-06]. https://www.gov.cn/xinwen/2020-12/24/content_5572983.htm.
- [20] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版) [J]. *中国实用内科杂志*, 2018, 38 (4): 292-344. DOI: 10.19538/j.cnk2018040108.
- [21] HU F B, MANSON J E, STAMPFER M J, et al. Diet, lifestyle, and the risk of type 2 diabetes mellitus in women [J]. *New England Journal of Medicine*, 2001, 345 (11): 790-797. DOI: 10.1056/NEJMoa010492.
- [22] FLETCHER B, GULANICK M, LAMENDOLA C. Risk factors for type 2 diabetes mellitus [J]. *The Journal of Cardiovascular Nursing*, 2002, 16 (2): 17-23. DOI: 10.1097/00005082-200201000-00003.
- [23] 姜勇. 我国成人超重肥胖流行现状、变化趋势及健康危害研究 [D]. 北京: 中国疾病预防控制中心, 2013.
- [24] 丁贤彬, 毛德强, 焦艳, 等. 重庆市糖尿病患病率、死亡率及伤残调整寿命年率分析 [J]. *上海交通大学学报(医学版)*, 2021, 41 (1): 78-81. DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.01.014.
- [25] LI Y, TENG D, SHI X, et al. Prevalence of diabetes recorded in mainland China using 2018 diagnostic criteria from the American Diabetes Association: national cross sectional study [J]. *BMJ* (Clinical research ed.), 2020, 369: m997. DOI: 10.1136/bmj.m997.
- [26] 《中国老年 2 型糖尿病防治临床指南》编写组. 中国老年 2 型糖尿病防治临床指南(2022 年版) [J]. *中国糖尿病杂志*, 2022, 30 (1): 2-51. DOI: 10.3969/j.issn.1006-6187.2022.01.002.
- [27] 国务院办公厅关于印发中国防治慢性病中长期规划(2017—2025 年)的通知 [A/OL]. (2017-01-22) [2023-07-06]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5174509.htm.
- [28] 健康中国行动推进委员会. 健康中国行动(2019—2030 年): 总体要求、重大行动及主要指标 [J]. *中国循环杂志*, 2019, 34 (9): 846-858. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2019.09.003.
- [29] MAGKOS F, HJORTH M F, ASTRUP A. Diet and exercise in the prevention and treatment of type 2 diabetes mellitus [J]. *Nature Reviews Endocrinology*, 2020, 16 (10): 545-555.
- [30] LI Y, WANG D D, LEY S H, et al. Time Trends of Dietary and Lifestyle Factors and Their Potential Impact on Diabetes Burden in China [J]. *Diabetes Care*, 2017, 40 (12): 1685-1694. DOI: 10.2337/dc17-0571.
- [31] KANALEY J A, COLBERG S R, CORCORAN M H, et al. Exercise/physical activity in individuals with type 2 diabetes: a consensus statement from the american college of sports medicine [J]. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 2022, 54 (2): 353-368.
- (收稿日期: 2023-08-10; 修回日期: 2023-10-20)
(本文编辑: 赵跃翠)